



Lydia Bouaoudia

Ingénieure en traitement d'image et intelligence artificielle

bouaoudialydia@gmail.com | +33 7 69 40 31 88 | Mobile dans toute la France

[LinkedIn](#) [Portfolio](#) [GitHub](#)

Je m'intéresse à l'analyse de données complexes et au développement de méthodes en traitement du signal, vision par ordinateur et intelligence artificielle, avec une approche à la fois appliquée et orientée recherche pour comprendre et améliorer des systèmes techniques.

Expériences professionnelles

Ingénieure IA – Optimisation énergétique Industrie 4.0

Mars 2025 – Août 2025

Alten, Toulouse

- Cadrage complet du projet : rédaction de la roadmap, état de l'art, définition des objectifs et sélection des technologies.
- Collecte, prétraitement et préparation des données pour l'entraînement des modèles.
- Conception et développement d'un agent RL d'optimisation énergétique.
- Intégration de modèles prédictifs basés sur les LSTM.
- Développement d'une interface de supervision sous Streamlit.
- Gestion d'équipe et coordination technique en méthodologie Agile ; versioning sous Git.
- Rédaction du bilan technique et scientifique pour le Crédit Impôt Recherche (CIR).

Réalisation : Prototype d'agent énergétique fonctionnel pour l'usine 4.0, développé de A à Z.

Ingénieure traitement d'images spatiales – satellite SMOS

Juin 2024 – Août 2024

IRAP/Cesbio, Toulouse

- Reconstruction de températures de brillance issues du satellite SMOS à partir de données interférométriques par formulation d'un problème inverse avec régularisation.
- Développement d'une nouvelle méthode pour améliorer les contours Terre-Mer et réduction des effets d'aliasing.

Réalisation : Développement d'une méthode de reconstruction ayant servi de base à une thèse pour le dimensionnement d'un futur satellite.

Projets

Reconnaissance de la langue des signes américaine

- Conception d'une architecture basée sur le Transfer Learning (VGG16) en Python sous TensorFlow, Keras, Pandas, scikit-learn.
- Implémentation d'une stratégie de Data Augmentation.
- Fine-tuning et optimisation des hyperparamètres pour la classification multiclasse de l'alphabet.
- Interface interactive via Streamlit.

Application de traitement et d'analyse d'images

- Implémentation d'algorithmes de traitement d'images en C++ et OpenCV (filtres, histogrammes, détection de contours, segmentation).
- Conception d'une interface graphique Qt ; gestion de versions Git ; documentation Doxygen et rapport LaTeX.

Synthèse de signaux musicaux (Séries de Fourier)

- Implémentation d'un algorithme de synthèse sonore par décomposition en série de Fourier avec Matlab pour reproduire le contenu harmonique d'instruments réels.
- Génération de signaux périodiques réalistes par modélisation mathématique et analyse harmonique.

Formation

Master EEA – Signal, Image, Apprentissage Automatique

2023 – 2025

Université de Toulouse

Traitement du signal, Probabilités et statistiques, apprentissage profond, modélisation et estimation, vision par ordinateur, traitement d'images, optimisation, cartographie.

Compétences

Langages	Python – C – C++ – MATLAB – SQL
Bibliothèques & Frameworks	OpenCV – Aphelion – TensorFlow – Keras – StableBaselines3 – Gymnasium – Scikit-learn – Pandas – Scikit-image – Qt – Streamlit
Outils & Environnements	Git – Doxygen – Markdown – Linux – Windows – Azure – LaTeX – Jupyter Notebooks
IA & Machine Learning	Collecte et pré-traitement des données – Apprentissage par renforcement – Deep Learning – CNN – LSTM – Transfer Learning – Data Augmentation – Classification – Modélisation prédictive – Séries temporelles
Signal & Traitement d'image	Vision par ordinateur – Segmentation – Filtrage – Analyse harmonique – Modélisation et estimation – Optimisation – Problèmes inverses – Régularisation
Traitement d'images spatiales	Télédétection – Radiométrie – Données interférométriques satellitaires – Reconstruction de signaux – Réduction d'aliasing
Méthodes	Méthodologie Agile – Gestion de projet technique – Documentation technique – Versioning
Soft Skills	Autonomie – Leadership collaboratif – Curiosité scientifique – Pensée analytique – Créativité orientée solution – Capacité d'apprentissage rapide

Langues

Français	Courant
Anglais	Scientifique et technique

Centres d'intérêt

Randonnée – Lecture – Bénévolat (Restos du Cœur)